# LESSON 10

# 排队 scores[0] 取出

## 列表基础：一排带编号的盒子

学完你能把全班的分数都存下来，想要第几个就取第几个。

# 第 2 个人考了多少分?

| [0] | [1] | [2] |
| --- | --- | --- |
| 80 | 95 | 70 |

上节课只记住了最大的那个，
别的分数都留不住。

一个变量是一个盒子，只装一个数。列表是一排盒子，每个盒子有编号，
编号从 0 开始。想要哪个，报编号就能拿到。

# 第一个列表

basics.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 print(scores)
3 print(scores[0])
4 print(len(scores))
```

len() 数一数列表里有几个。

| 输出 | [80, 95, 70] |
| --- | --- |
| [0] | 80 |
| len | 3 |

# 猜一猜：scores[1] 是几？

guess.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 print(scores[1])
```

**95**

不是 80，是 95。下标从 0 开始数：[0] 是第一个，[1] 是第二个。

所以第 k 个的下标是 k - 1。

# 第几个，下标是几?

| | | |
|---|---|---|
| 第 1 个 | [0] | 80 |
| 第 2 个 | [1] | 95 |
| 第 3 个 | [2] | 70 |

像楼层一样，有的楼从 0 层开始算。下标总比“第几个”少 1。

# 小测：这段程序输出什么？

输出什么？

```
1 names = ["小明", "小红", "小刚", "小丽"]
2 print(names[2])
```

1 小刚

2 小红

3 小丽

4 报错

答对了！[0] 小明，[1] 小红，[2] 小刚。

# 下标写大了会怎样?

too_far.py（只阅读）

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 print(scores[3])
```

屏幕上

```
IndexError: list index
out of range
```

三个分数，下标只有 0、1、2。要 [3] 就超出了范围，程序报 IndexError，停下来。

报错的意思是：下标超出了列表的范围。看到它，先数一数列表里有几个。

# 倒着数：-1 是最后一个

ends.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 print(scores[-1])
3 print(scores[-2])
4 print(len(scores))
```

| | |
|---|---|
| [-1] | **70** |
| [-2] | **95** |
| len | **3** |

有 3 个，所以正着数最后一个的下标是 len - 1，也就是 2。

# 小测：列表里有 5 个数，哪个能取到最后一个?

1 a[5]

2 a[1]

3 a[-1]

4 a[0]

答对了！-1 从后往前数，就是最后一个。[4] 也行。

# 改一个盒子里的数

change.py

```
1 scores = [80, 95, 70]
2 scores[1] = 100
3 print(scores)
```

别的盒子不动，顺序也不变。

| | |
|---|---|
| [1] | **100** |
| 输出 | **[80, 100, 70]** |

# append：往后面加一个

append.py

```python
scores = []
scores.append(80)
scores.append(95)
print(scores)
print(len(scores))
```

再接一个 95。现在有 2 个，输出 [80, 95] 和 2。

| | |
|---|---|
| scores | [] |
| scores | [80] |
| scores | [80, 95] |

# 例题：取第 k 个

kth.py

```
n = int(input())
scores = []
for i in range(n):
    scores.append(int(input()))
k = int(input())
print(scores[k - 1])
```

第 2 个的下标是 2 - 1，也就是 1，输出 95。

| | |
|---|---|
| scores | [] |
| scores | [80, 95, 70] |
| k | 2 |
| 输出 | 95 |

# 猜一猜：把 scores = [] 放进循环会怎样？

inside.py（只阅读）

```
1 n = int(input())
2 for i in range(n):
3     scores = []
4     scores.append(int(input()))
5 print(scores)
```

[70]

每一遍都换一个新的空列表，前面存的全丢了，只剩最后一个 70。

和累加一样：准备工作放在循环前面，只做一次。

# 动手改一改

取出来、加上、放回去，最后输出整个列表。

## 给第 k 个人加 5 分

第一行读入人数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 95 的整数分数，最后一行读入 k（1 到 n）。给第 k 个人加 5 分，输出整个列表。

| 依次输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 3、80、95、70、2 | [80, 100, 70] |

教室电脑：打开 starter/05_bonus.py

# 小测：最后输出几?

输出几?

```
1 a = [3]
2 a.append(5)
3 a.append(5)
4 print(len(a))
```

1 2

2 3

3 13

4 1

答对了！3 本来就在，又接了两个 5，一共 3 个：[3, 5, 5]。

# 这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

| | | |
|---|---|---|
| ~~`scores[3]`~~ | **IndexError** | 只有 3 个，最大下标是 2 |
| ~~`scores[1]`~~ | **不报错** | 想要第一个，拿到了第二个 |
| ~~`scores.add(70)`~~ | **AttributeError** | 往后加用 append |

第二种最难发现：不报错，只是拿错了盒子。想要第 k 个，下标写 k - 1。

# 找错：想输出最后一个，却报错了

bug.py（只阅读）

```
1 n = int(input())
2 scores = []
3 for i in range(n):
4     scores.append(int(input()))
5 print(scores[n])
```

依次输入 3、80、95、70，程序报 IndexError。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 从两头数

第一行读入个数 n（1 到 100 的整数），接下来 n 行，每行一个 0 到 100 的整数，最后一行读入 k（1 到 n）。
输出从前往后数第 k 个和从后往前数第 k 个，中间空一格。

依次输入

```
5
10
20
30
40
50
2
```

输出

```
20 40
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先把 n 个数存进列表，就像例题那样。

**提示 2**　从后往前数第 k 个，下标可以直接写成负数。

**提示 3**　试试 n 是 1、k 是 1：两头数到的是同一个数，两个都输出它。

# # 造一个你的清单

程序把你说的一样一样记下来，再挑出想要的那一个。记什么，你自己定。

### 先做到

读入几样东西存进列表，说出一共几样和第一样。

### 选你喜欢的

愿望单、要带的文具、喜欢的歌、想去的地方。

### 还想更厉害

再读一个 `k`，说出第 `k` 样和最后一样，或者改掉其中一样。

没有标准答案，能运行、你喜欢就好。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着输入

帮同桌输入几样，先猜程序会说什么，再运行

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，哪一句最有意思

## 3

### 提一个想法

只输入一样的时候，程序还对吗？

听完再改一版，让清单更好用。

# 说得清吗?

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 第 k 个的下标是几? | k - 1，因为下标从 0 开始。 |
| Q2 | scores[-1] 是哪一个? | 最后一个，负数从后往前数。 |
| Q3 | scores = [] 为什么放在循环前? | 放在循环里，每一遍都会清空。 |

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `a = [80, 95, 70]` | 建一个列表，逗号隔开 |
| `a[0]` `a[-1]` | 第一个，最后一个 |
| `a[1] = 100` | 改一个盒子里的数 |
| `a.append(60)` | 往最后面加一个 |
| `len(a)` | 一共有几个 |

# 这些后面再学

### `for x in a`

下节课：一个一个看完整个列表

### `sort()`

把列表从小到大排好

### `in`

问一问某个数在不在列表里

今天学会了把数存进列表、按编号取出来。下节课用循环把列表从头看到尾。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：列表遍历